

認識Excel、資料輸入與敘述統計

Jason

Outline

- 認識 Excel 與基本介面操作
- 資料輸入
- 使用函數
- 從 txt 檔輸入資料
- 從 csv 檔、xlsx 檔輸入資料
- 敘述統計 (Descriptive Statistics)
- 安裝 Analysis Toolpak
- 容易混淆的公式

認識Excel

- Excel 是由 Microsoft 開發的試算表應用程式，廣泛用於(1)整理、(2)分析和(3)視覺化數據。
- 目前在學校計中網站能下載 Microsoft Office 2024，其中包含Excel可供使用。

Office

Product Activated

Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024

This product contains



副檔名為 .xlsx

Excel基本介面操作

The screenshot shows the Microsoft Excel application interface. On the left is a dark green sidebar with icons for 'Excel', 'Home', 'New', 'Open', 'Account', 'Feedback', and 'Options'. The main area has a light gray background. At the top, it says 'Good afternoon' and 'Excel'. Below this is a 'New' section with a red circle around the 'Blank workbook' icon, which is also pointed to by a large blue arrow. To the right of the 'Blank workbook' are four tutorial cards: 'Take a tour', 'Formula tutorial', 'Power Query tutorial', and 'PivotTable tutorial'. Below the 'New' section is a 'Recent' section with a table of recently opened files. The table has columns for 'Name' and 'Date modified'. The files listed are 'faithful data.tse.testing', 'Lab1.Cheng_HT.8-22-2024', 'new 0918 Lab2 assign (b11303063)', '2023Lab 2.Example_Old Faithful Geyser_revised', 'Temp in Fahrenheit', and 'faithful data'. The bottom right corner shows the system tray with the date '8月20日' and some icons.

Excel

Good afternoon

Jason Cheng JC

點選 Blank workbook

New

Blank workbook

Take a tour

Welcome to Excel

Get started with Formulas

Formula tutorial

Get to know Power Query

Power Query tutorial

Make your first PivotTable

PivotTable tutorial

More templates →

Recent Pinned

Name	Date modified
faithful data.tse.testing 桌面 » 113-1 TA	Just now
Lab1.Cheng_HT.8-22-2024 桌面 » 113-1 TA	週四 at 下午 05:09
new 0918 Lab2 assign (b11303063) 桌面 » 112-1 » 心理統計學上 » Lab » Lab2 2023.9.18	8月20日
2023Lab 2.Example_Old Faithful Geyser_revised 桌面 » 113-1 TA » 2023 Lab	8月20日
Temp in Fahrenheit 桌面 » 113-1 TA	8月20日
faithful data	8月20日

Account

Feedback

Options

8月20日

File

Home

Insert

Page Layout

Formulas

Data

Review

View

Help



新細明體11A^A^

B*I*U





General

\$ % ' <=> .00 .00



Conditional FormattingFormat as TableCell Styles



InsertDeleteFormat



ΣSort & FilterFind & Select

Share

B2



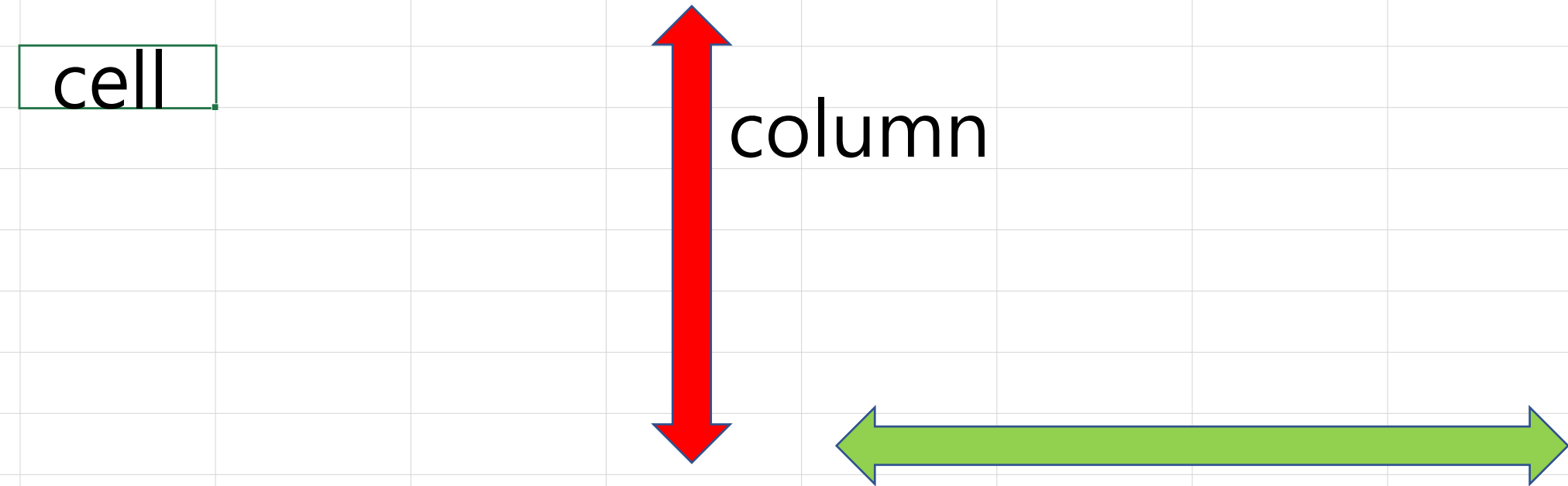
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

B2 formula bar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2		cell							
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

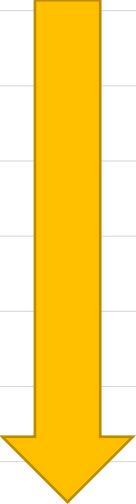


Add new sheet

資料輸入

- 想要重複輸入同個數字，該怎麼做最快？

	A	B
1	3	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		



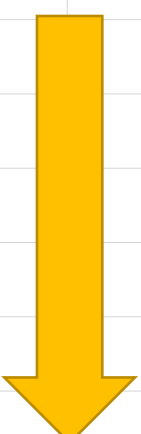
往下拉

	A	B
1	3	
2	3	
3	3	
4	3	
5	3	
6	3	
7	3	
8	3	
9	3	
10	3	
11	3	
12	3	

資料輸入

- 想要輸入1到20的數字，該怎麼做最快？

	A	B
1	1	
2	2	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		



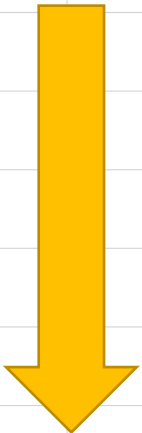
往下拉

	A	B
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	
11	11	
12	12	

資料輸入

- 下一個數字是什麼呢？

	A	B
1	1	
2	3	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		



往下拉

	A	B
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	
9	17	
10	19	
11	21	
12	23	

基本運算

- 加： $= 3 + 4$
- 減： $= 3 - 4$
- 乘： $= 3 * 4$
- 除： $= 3 / 4$
- 指數： $= 3 ^ 4$

資料輸入

- 輸入方式自由，可以是數字、文字、日期等

	A	B	C	D	E	F
1	obs	gender	age	math score	ranking	
2	1	M	18	50	8	
3	2	F	20	59	7	
4	3	F	24	49	9	
5	4	M	23	93	1	
6	5	F	21	74	4	
7	6	F	20	78	3	
8	7	M	18	26	10	
9	8	F	19	91	2	
10	9	M	19	65	6	
11	10	M	22	68	5	
12						
13						
14						

排序資料

	A	B	C	D	E	F	G
1	obs	gender	age	math score	ranking		
2	1	M	18	50	8		
3	2	F	20	59	7		
4	3	F	24	49	9		
5	4	M	23	93	1		
6	5	F	21	74	4		
7	6	F	20	78	3		
8	7	M	18	26	10		
9	8	F	19	91	2		
10	9	M	19	65	6		
11	10	M	22	68	5		
12							
13							
14							

Share

Conditional
Formatting ▾

Format as
Table ▾

Cell
Styles ▾

Styles

Insert ▾

Delete ▾

Format ▾

Cells

Σ ▾

↓ ▾

◇ ▾

Sort &
Filter ▾

Find &
Select ▾

A
Z ↓ Sort Smallest to Largest

Z
A ↓ Sort Largest to Smallest

Custom Sort...

Filter

Clear

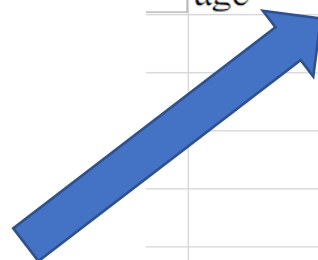
Reapply

點選
Sort & Filter

點選
Filter

	A	B	C	D	E	F
1	obs	gender	age	math sco	ranking	
2		1 M	18	50	8	
3		2 F	20	59	7	
4		3 F	24	49	9	
5		4 M	23	93	1	
6		5 F	21	74	4	
7		6 F	20	78	3	
8		7 M	18	26	10	
9		8 F	19	91	2	
10		9 M	19	65	6	
11		10 M	22	68	5	
12						
13						
14						

1. 點選這個標示



Spreadsheet interface showing a column labeled 'C' with a header 'age'. The data in the 'age' column is: 18, 20, 24, 23, 21, 20, 18, 19, 19, 22.

Filter menu options:

- A↓ Sort Smallest to Largest** (highlighted with a red box)
- Z↓ Sort Largest to Smallest**
- Sort by Color >
- Sheet View >
- Clear Filter From "age"
- Filter by Color >
- Number Filters >

Search bar: Search

Filter list (all items are checked):

- (Select All)
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- (Blanks)

Buttons: OK, Cancel

2. 選取

	A	B	C	D	E	F	G
1	obs ▾	gender ▾	age ▴	math score ▾	ranking ▾		
2	1	M	18	50	8		
3	7	M	18	26	10		
4	8	F	19	91	2		
5	9	M	19	65	6		
6	2	F	20	59	7		
7	6	F	20	78	3		
8	5	F	21	74	4		
9	10	M	22	68	5		
10	4	M	23	93	1		
11	3	F	24	49	9		
12							
13							
14							
15							

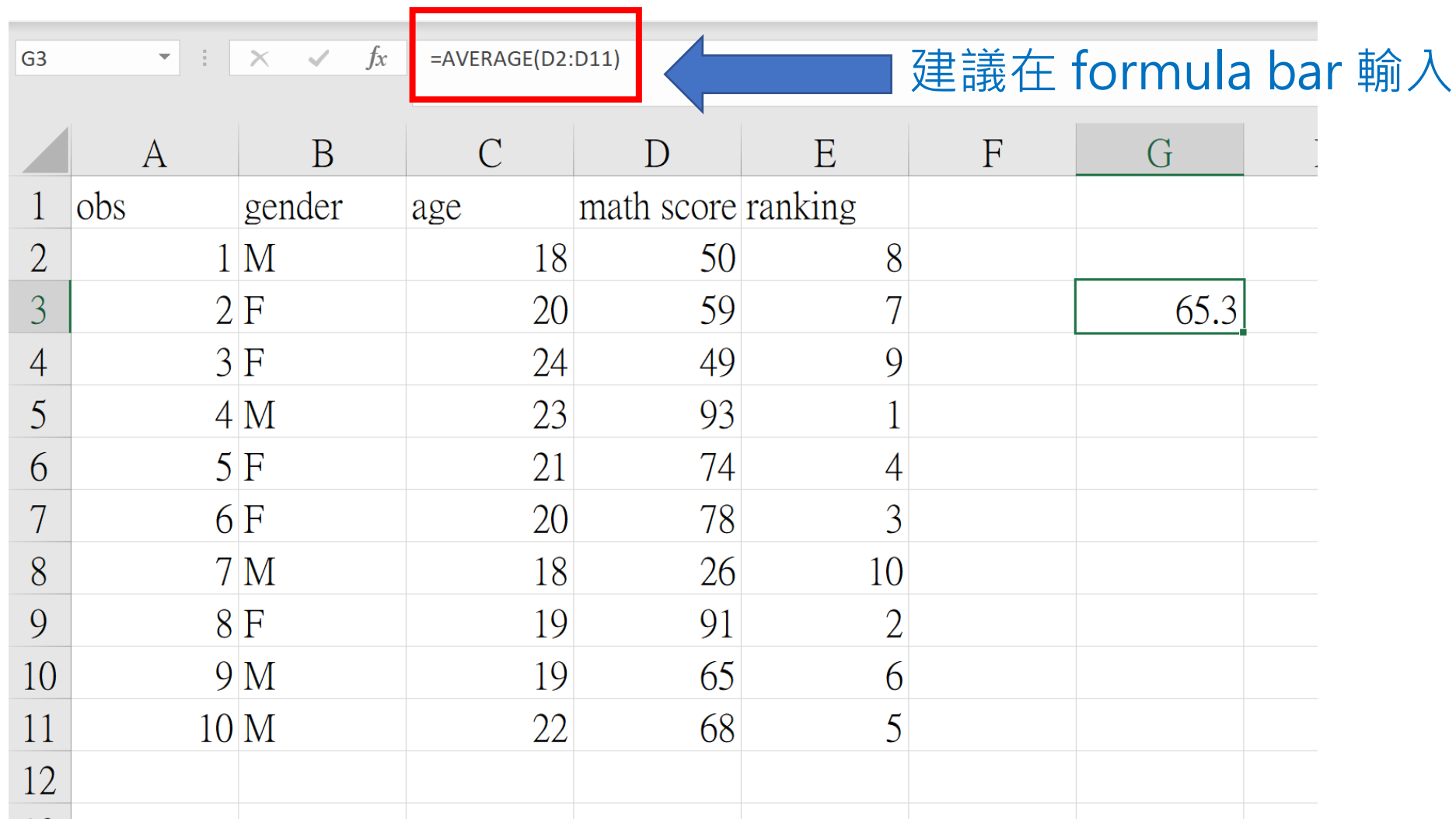
該怎麼使用函數？以平均為例

- 先打上一個「=」，再打上「AVERAGE」，最後指定範圍

G3							
=AVERAGE(D2:D11)							
	A	B	C	D	E	F	G
1	obs	gender	age	math score	ranking		
2		1 M	18	50	8		
3		2 F	20	59	7		1)
4		3 F	24	49	9		
5		4 M	23	93	1		
6		5 F	21	74	4		
7		6 F	20	78	3		
8		7 M	18	26	10		
9		8 F	19	91	2		
10		9 M	19	65	6		
11		10 M	22	68	5		
12							

該怎麼使用函數？以平均為例

- 先打上一個「=」，再打上「AVERAGE」，最後指定範圍



	A	B	C	D	E	F	G
1	obs	gender	age	math score	ranking		
2		1 M	18	50	8		
3		2 F	20	59	7		65.3
4		3 F	24	49	9		
5		4 M	23	93	1		
6		5 F	21	74	4		
7		6 F	20	78	3		
8		7 M	18	26	10		
9		8 F	19	91	2		
10		9 M	19	65	6		
11		10 M	22	68	5		
12							

介紹 countif 函數

若想要得知符合條件的資料個數

SUM						
=COUNTIF(D2:D11,">"&60)						
	A	B	C	D	E	F
1	obs	gender	age	math score	ranking	
2		1 M	18	50	8	
3		2 F	20	59	7	
4		3 F	24	49	9	
5		4 M	23	93	1	
6		5 F	21	74	4	
7		6 F	20	78	3	
8		7 M	18	26	10	
9		8 F	19	91	2	
10		9 M	19	65	6	
11		10 M	22	68	5	
12						

=COUNTIF(

COUNTIF(**range**, criteria)

=COUNTIF(D2:D11,">"&60)|

從 txt 檔輸入資料

點選 Open



Excel

Home

New

Open

Account

Feedback

Options

Good evening

New

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

Take a tour

Get started with Formulas

fx

Get to know Power Query

Make your first PivotTable

Blank workbook

Welcome to Excel

Formula tutorial

Power Query tutorial

PivotTable tutorial

More templates

→

Recent

Pinned

Name

Date modified

Book1

桌面

Just now

faithful data.tse.testing

桌面 » 113-1 TA

2h ago

Lab1.Cheng_HT.8-22-2024

桌面 » 113-1 TA

週四 at 下午 05:09

new 0918 Lab2 assign (b11303063)

桌面 » 112-1 » 心理統計學上 » Lab » Lab2 2023.9.18

8月20日

2023Lab 2.Example_Old Faithful Geyser_revised

桌面 » 113-1 TA » 2023 Lab

8月20日

Temp in Fahrenheit

8月20日

Excel



Home



New



Open

Account

Feedback

Options

Open



Recent

Personal



OneDrive - Personal
jason930229@gmail.com

Other locations



This PC



Add a Place



Browse

Workbooks

Folders



Name

Date modified

Pinned

Pin files you want to easily find later. Click the pin icon that appears when you hover over a file.

Today



Book1
桌面

2024/8/27 下午 07:13



faithful data.tse.testing
桌面 » 113-1 TA

2024/8/27 下午 04:55

Last Week



Lab1.Cheng_HT.8-22-2024
桌面 » 113-1 TA

2024/8/22 下午 05:09



new 0918 Lab2 assign (b11303063)
桌面 » 112-1 » 心理統計學上 » Lab » Lab2 2023.9.18

2024/8/20 下午 03:44



2023Lab 2.Example_Old Faithful Geyser_revised
桌面 » 113-1 TA » 2023 Lab

2024/8/20 下午 02:46



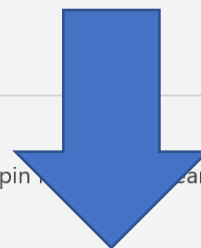
Temp in Fahrenheit
桌面 » 113-1 TA

2024/8/20 下午 02:22



Recover Unsaved Workbooks

點選我想打開的txt檔



The Text Wizard has determined that your data is Delimited.

If this is correct, choose Next, or choose the data type that best describes your data.

Original data type

Choose the file type that best describes your data:

- ☒ Delimited - Characters such as commas or tabs separate each field.
- ☐ Fixed width - Fields are aligned in columns with spaces between each field.

Start import at row: 1

File origin: 950 : Chinese Traditional (Big5)

☐ My data has headers.

Preview of file C:\Users\jason\OneDrive\桌面\Book1.txt.

	obs	gender	age	math	score	ranking
1	1	M	18	50	8	
2	2	F	20	59	7	
3	3	F	24	49	9	
4	4	M	23	93	1	
5	5	F	21	74	4	

Cancel

< Back

Next >

Finish

勾選 Tab

Text Import Wizard - Step 2 of 3

This screen lets you set the delimiters your data contains. You can see how your text is affected in the preview below.

Delimiters

☒ Tab

☐ Semicolon

☐ Comma

☐ Space

☐ Other:

☐ Treat consecutive delimiters as one

Text qualifier:

Data preview

obs	gender	age	math score	ranking
1	M	18	50	8
2	F	20	59	7
3	F	24	49	9
4	M	23	93	1
5	F	21	74	4

Cancel < Back **Next >** Finish

This screen lets you select each column and set the Data Format.

Column data format

☒ General

☐ Text

☐ Date: YMD

☐ Do not import column (skip)

'General' converts numeric values to numbers, date values to dates, and all remaining values to text.

Advanced...

Data preview

obs	gender	age	math score	ranking
1	M	18	50	8
2	F	20	59	7
3	F	24	49	9
4	M	23	93	1
5	F	21	74	4

Cancel

< Back

Next >

Finish

Book1 - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

obs

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	obs	gender	age	math score	ranking						
2		1 M	18	50	8						
3		2 F	20	59	7						
4		3 F	24	49	9						
5		4 M	23	93	1						
6		5 F	21	74	4						
7		6 F	20	78	3						
8		7 M	18	26	10						
9		8 F	19	91	2						
10		9 M	19	65	6						
11		10 M	22	68	5						
12											
13											

Book1

Ready 175%

成功從 txt 檔輸入到 Excel 裡面

從 csv 檔、xlsx 檔輸入資料

- 直接點選即可



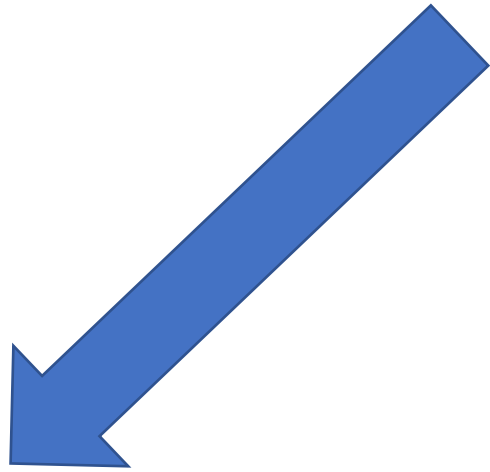
上市公司基本資料.csv



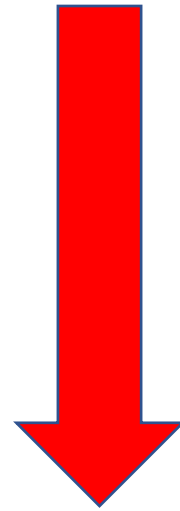
上市公司基本資料.csv - Excel																											
Jason Cheng																											
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Help																											
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing																											
A1 出表日期																											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S								
1	出表日期	公司代號	公司名稱	公司簡稱	外國企業	產業別	住址	營利事業	董事長	總經理	發言人	發言人職	代理發言	總機電話	成立日期	上市日期	普通股每	實收資本	私募股數	特							
2	1130827	1101	臺灣水泥	台泥	—	—	1 台北市中	11913502	張安平	程耀輝	葉毓君	永續長	賴家柔	(02)2531-7	19501229	19620209	新台幣	7.75E+10	0								
3	1130827	1102	亞洲水泥	亞泥	—	—	1 台北市大	3244509	徐旭東	李坤炎	王熙宇	協理	蔡祐吉	02-2733-8	19570321	19620608	新台幣	3.55E+10	0								
4	1130827	1103	嘉新水泥	嘉泥	—	—	1 台北市中	11892801	張剛倫	王立心	金哲毅	永續發展	馮文裕	(02)2551-5	19541213	19691114	新台幣	7.9E+09	0								
5	1130827	1104	環球水泥	環泥	—	—	1 台北市南	7568009	博智投資	侯智升	楊宗仁	副總經理	高琮堯	02-250778	19600321	19710201	新台幣	6.87E+09	0								
6	1130827	1108	幸福水泥	幸福	—	—	1 台北市松	40601248	陳兩傳	陳明賢	溫秀菊	財務部經	陳一誠	25092188	19740507	19900606	新台幣	4.05E+09	0								
7	1130827	1109	信大水泥	信大	—	—	1 台北市寶	3279507	楊智雄	楊大寬	張清壽	協理	蔡素秋	(02)23816	19640315	19911205	新台幣	3.41E+09	0								
8	1130827	1110	東南水泥	東泥	—	—	1 高雄市前	83078600	陳敏斯	吳炎輝	黃蔚翰	財務部副	唐榮宗	07-271112	19561228	19941022	新台幣	5.72E+09	0								
9	1130827	1201	味全食品	味全	—	—	2 台北市松	11347802	陳宏裕	林建宏	李文學	財務長	待補	(02)25065	19530922	19620209	新台幣	5.06E+09	0								
10	1130827	1203	味王股份	味王	—	—	2 台北市中	7067309	陳清福	陳基平	魏瑋雄	協理	李兆弘	(02)25717	19590704	19640824	新台幣	2.4E+09	0								
11	1130827	1210	大成長城	大成	—	—	2 台南市永	73008303	韓家宇	韓芳豪	夏銜豐	副總經理	許博涵	06-253111	19601228	19780520	新台幣	8.95E+09	0								
12	1130827	1213	大西洋飲	大飲	—	—	2 桃園市平	35012903	蘇芸樂	于忠敏	于忠敏	總經理	洪松輝	(02)2982-0	19650724	19810410	新台幣	5.66E+08	0								
13	1130827	1215	台灣卜蜂	卜蜂	—	—	2 台北市松	36514783	鄭武樾	許瑞通	劉明哲	特別助理	謝筱芬	02-250770	19770822	19870727	新台幣	2.95E+09	0								
14	1130827	1216	統一企業	統一	—	—	2 71001台	73251209	羅智先	黃鈞凱	陳國輝	財務長	涂忠正	(06)253-21	19670825	19871228	新台幣	5.68E+10	0								
15	1130827	1217	愛之味股	愛之味	—	—	2 嘉義縣民	65534366	陳冠翰	陳志展	陳冠翰	董事長	陳志展	陳05-221152	19710626	19891028	新台幣	4.95E+09	0								
16	1130827	1218	泰山企業	泰山	—	—	2 彰化縣田	59661701	劉偉龍	蔡政達	李淑惠	副總經理	彭碧珍	04-874221	19501026	19891111	新台幣	5E+09	0								
17	1130827	1219	福壽實業	福壽	—	—	2 台中市沙	56192402	洪堯昆	趙文強	王四全	特助	陳祺紋	04-263621	19550207	19901201	新台幣	3.32E+09	0								
18	1130827	1220	台榮產業	台榮	—	—	2 台北市中	3543210	陳英傑	陳英凱	周志平	經理	張大慶	(02)2506-9	19690313	19911120	新台幣	1.77E+09	0								
19	1130827	1225	福懋油脂	福懋油	—	—	2 台中市大	22102298	晉昇投資	張志賓	郭中儀	協理	李建儀	25073121	19860418	19930927	新台幣	2.3E+09	0								
20	1130827	1227	佳格食品	佳格	—	—	2 台北市內	22102473	曹德風	曹博睿	曹德風	董事長	陳俊明	2709-2323	19860606	19940409	新台幣	9.15E+09	0								
21	1130827	1229	聯華實業	聯華	—	—	2 臺北市南	11996904	苗豐強	林信宏	林信宏	總經理	嚴文卿	(02)2786-1	19550720	19760719	新台幣	1.58E+10	0								
22	1130827	1231	聯華食品	聯華食	—	—	2 台北市迪	7569627	李開源	林家齊	林志遠	財務處協	陳佩岑	(02)25534	19700707	19951102	新台幣	2.47E+09	0								
23	1130827	1232	大統益股	大統益	—	—	2 台南市官	20927014	羅智先	陳昭良	陳昭良	總經理	陳冠州	06-698-45	19820524	19960209	新台幣	1.6E+09	0								

敘述統計 (Descriptive Statistics)

Statistics that summarize or describe features of a data set, such as its **central tendency** or **spread**.



Mean
Median
Mode

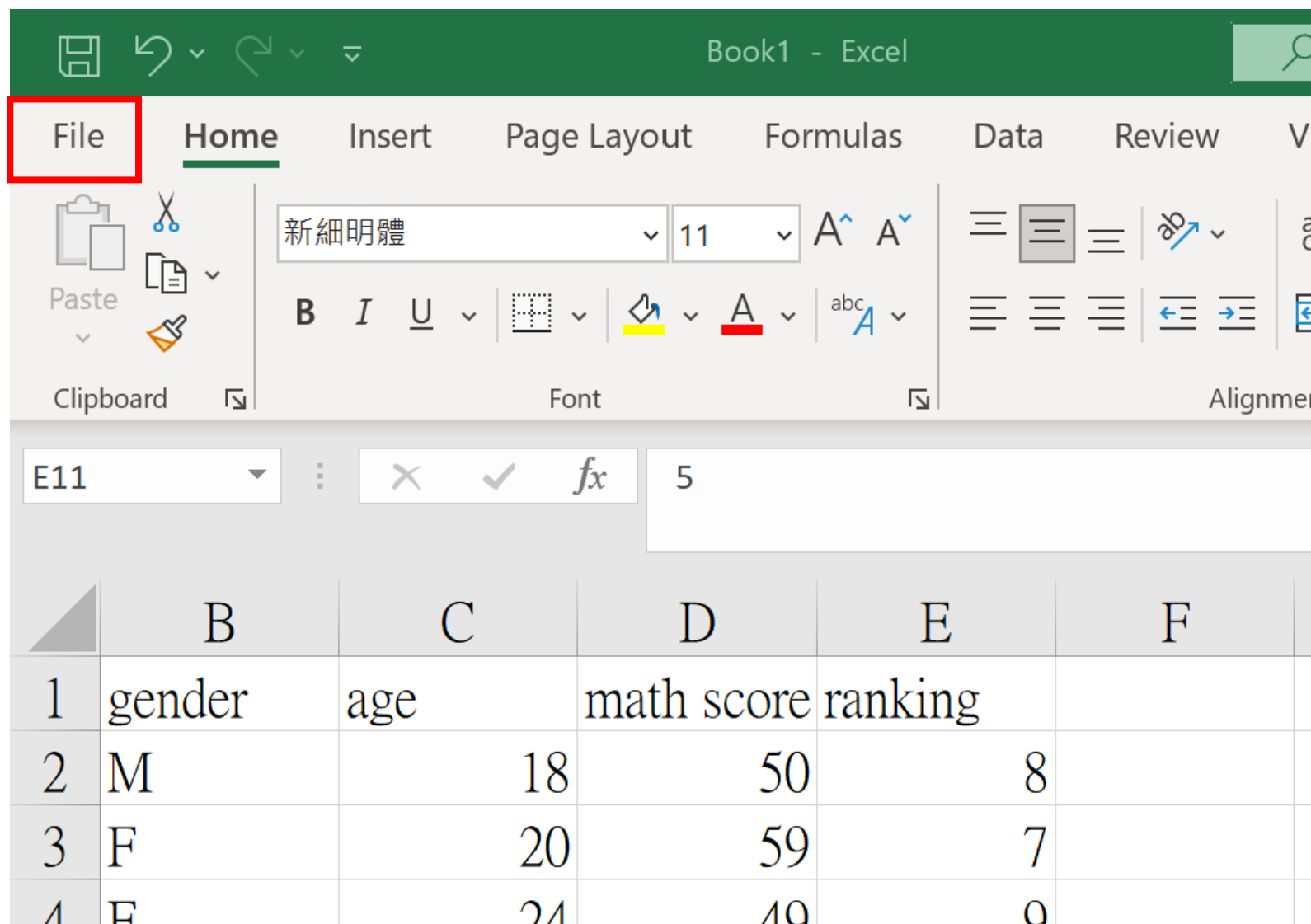


$$\text{Standard Deviation} = \sqrt{\text{Variance}}$$

$$\text{Range} = \text{Maximum} - \text{Minimum}$$

安裝 Analysis Toolpak

Step 1
點選 File





Info

Save

Save As

History

Print

Share

Export

Publish

Close

Account

Feedback

Options

Good evening

▼ New

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Blank workbook

Recent

Pinned



Name



Book1
桌面



results_082
桌面



20... one-wa
...-1 TA » 2023 I



Lab 3.Example_Old F
桌面 » 113-1 TA



Lab 2.descriptive sta
桌面 » 113-1 TA



Lab 2.Example_Old F

Step 3
點選 Add-ins

Step 2
點選 Options

Excel Options

General

Formulas

Data

Proofing

Save

Language

Ease of Access

Advanced

Customize Ribbon

Quick Access Toolbar

Add-ins

Trust Center



General options for working with Excel.

User Interface options

When using multiple displays:ⁱ

- ☒ Optimize for best appearance
- ☐ Optimize for compatibility (application restart required)

☒ Show Mini Toolbar on selectionⁱ

☒ Show Quick Analysis options on selection

☒ Enable Live Previewⁱ

☐ Collapse the ribbon automaticallyⁱ

☐ Collapse the Microsoft Search box by defaultⁱ

ScreenTip style: Show feature descriptions in ScreenTips ▼

When creating new workbooks

Use this as the default font: Body Font ▼

Font size: 11 ▼

Default view for new sheets: Normal View ▼

Include this many sheets: 1 ▼

Personalize your copy of Microsoft Office

User name: Jason Cheng

☐ Always use these values regardless of sign in to Office.

Office Background: Stars ▼

General

Formulas

Data

Proofing

Save

Language

Ease of Access

Advanced

Customize Ribbon

Quick Access Toolbar

Add-ins

Trust Center



View and manage Microsoft Office Add-ins.

Add-ins

Name ▲	Location	Type
Active Application Add-ins		
Analysis ToolPak	C:\...\Office16\Library\Analysis\ANALYS32.XLL	Excel Add-in
Analysis ToolPak - VBA	C:\...ice16\Library\Analysis\ATPVBAEN.XLAM	Excel Add-in
Euro Currency Tools	C:\...\root\Office16\Library\EUROTOOL.XLAM	Excel Add-in
Solver Add-in	C:\...\Office16\Library\SOLVER\SOLVER.XLAM	Excel Add-in
中文繁簡轉換增益集	C:\...\root\Office16\ADDINS\TCSCCONV.DLL	COM Add-in
Inactive Application Add-ins		
Date (XML)	C:\...\s\Microsoft Shared\Smart Tag\MOFL.DLL	Action
Inquire	C:\...\soft Office\Office16\DCF\NativeShim.dll	COM Add-in
Microsoft Actions Pane 3		XML Expansion Pack
Microsoft Power Map for Excel	C:\...\ap Excel Add-in\EXCELPLUGINSHELL.DLL	COM Add-in
Microsoft Power Pivot for Excel	C:\...\l Add-in\PowerPivotExcelClientAddIn.dll	COM Add-in
Document Related Add-ins		
No Document Related Add-ins		

Add-in: Analysis ToolPak

Publisher: Microsoft Office

Compatibility: No compatibility information available

Location: C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Library\Analysis\ANALYS32.XLL

Description: Provides data analysis tools for statistical and engineering analysis

Manage:

Excel Add-ins ▼

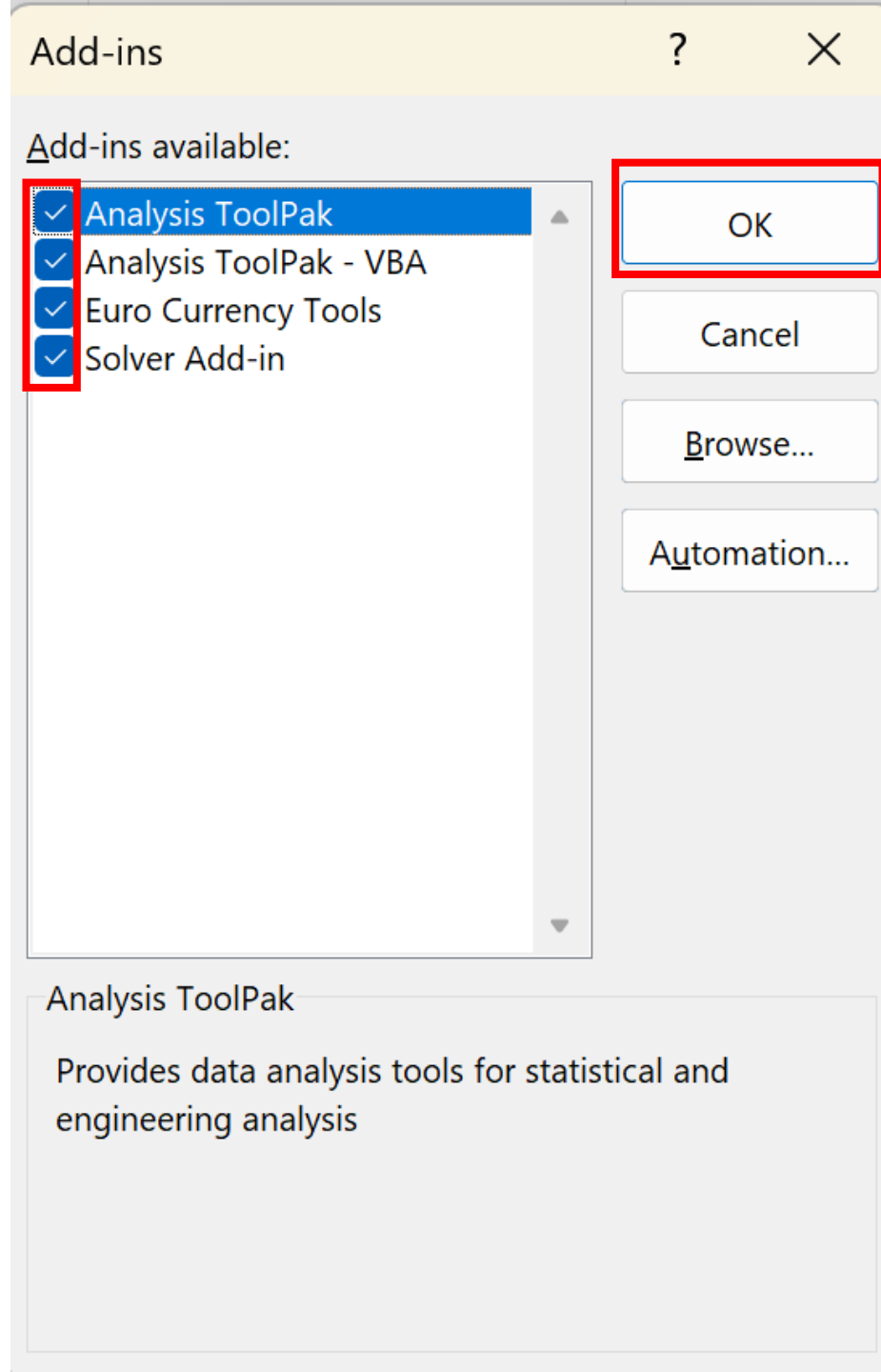
Go...

Step 4
點選 Go

OK

Cancel

Step 5
全部勾選

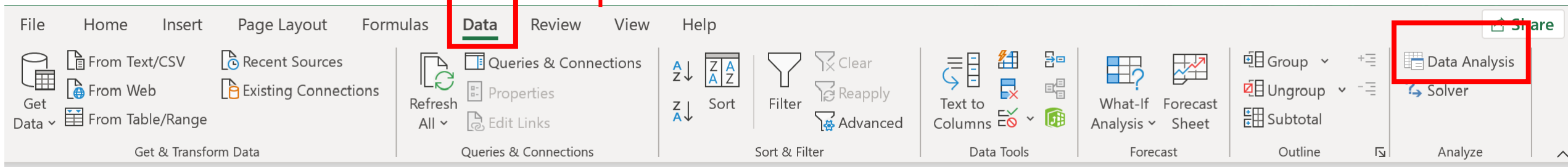


Step 6
點選OK

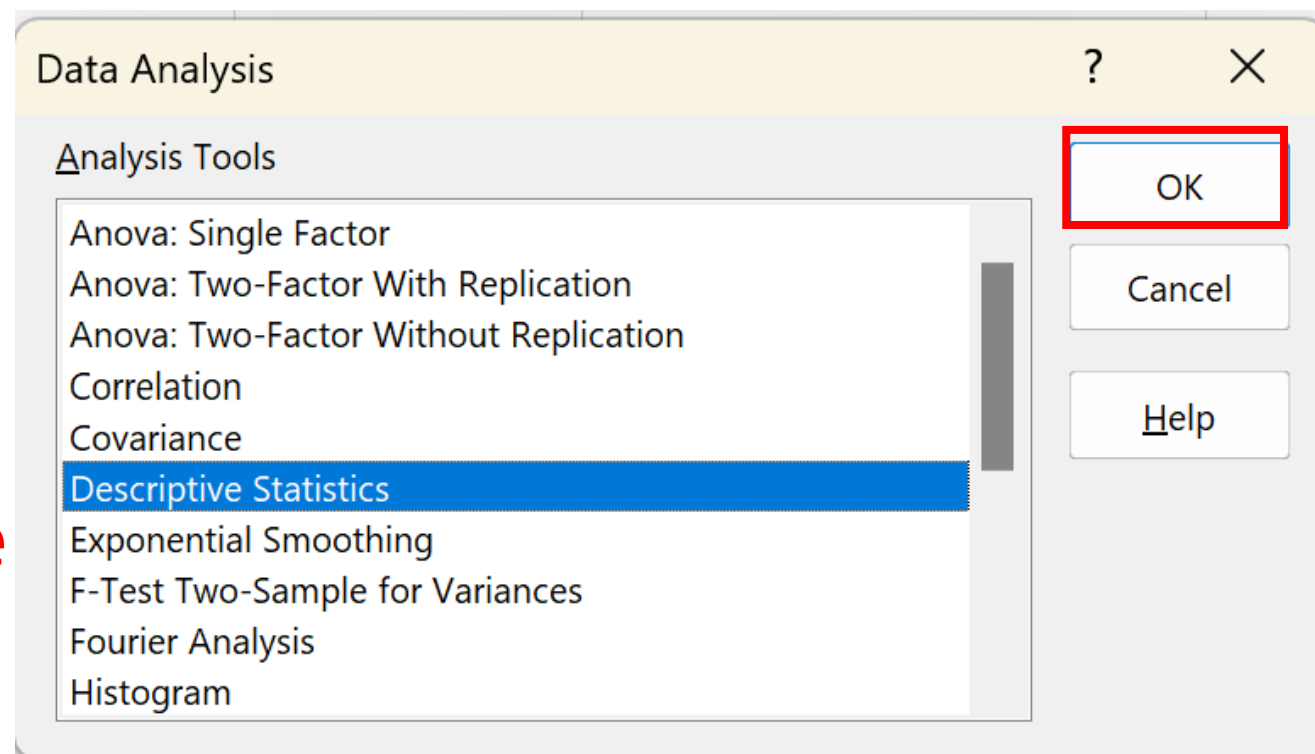
用 Excel 得知敘述統計

Step 1 點選Data

Step 2 點選Data Analysis



Step 3
點選Descriptive
Statistics



Step 4
點選OK

C	D D1	E	F	G	H
	math score	ranking			
18	50	8			
20	59	7			
24	49	9			
23	93	1			
21	74	4			
20	78	3			
18	26	10			
19	91	2			
19	65	6			
22 D11	68	5			

Descriptive Statistics

Input

Input Range:

\$D\$1:\$D\$11



Grouped By:

☒ Columns

☐ Rows

☒ Labels in first row

Output options

☒ Output Range:

\$I\$3



☐ New Worksheet Ply:

☐ New Workbook

☒ Summary statistics

☐ Confidence Level for Mean:

95

%

☐ Kth Largest:

1

☐ Kth Smallest:

1

?

×

OK

Cancel

Help

Step 5 輸入範圍在哪

Step 6

Step 7
輸出範圍在哪

Step 8

Step 9

Results

math score	
Mean	65.3
Standard Error	6.46022
Median	66.5
Mode	#N/A
Standard Deviation	20.42901
Sample Variance	417.3444
Kurtosis	0.133136
Skewness	-0.45459
Range	67
Minimum	26
Maximum	93
Sum	653
Count	10

因為每個數都只出現一次

運用函數計算敘述統計

Statistics	Functions
Mean	=AVERAGE(D2:D11)
Standard Error	=STDEV.S(D2:D11)/SQRT(COUNT(D2:D11))
Median	=MEDIAN(D2:D11)
Mode	=MODE.SNGL(D2:D11)
Standard Deviation	=STDEV.S(D2:D11)
Sample Variance	=VAR.S(D2:D11)
Kurtosis	=KURT(D2:D11)
Skewness	=SKEW(D2:D11)

運用函數計算敘述統計

Statistics	Functions
Range	=MAX(D2:D11)-MIN(D2:D11)
Minimum	=MIN(D2:D11)
Maximum	=MAX(D2:D11)
Summation	=SUM(D2:D11)
Count	=COUNT(D2:D11)

容易混淆的公式

=var

$\textcircled{f_x}$ VAR.P

$\textcircled{f_x}$ VAR.S

Calculates variance based on the entire population (ignores logical values and text in the population)

=var

$\textcircled{f_x}$ VAR.P

$\textcircled{f_x}$ VAR.S

Estimates variance based on a sample (ignores logical values and text in the sample)

Key Takeaways

1. Column, row, and cell
2. 輸入公式前，記得先加上「=」
3. 敘述統計（ Descriptive Statistics ）有助於總結和理解資料分佈

Thanks for listening!!